

智慧农业

计算机科学系 尹江津

扣扣：1961015633

微信：15674996078

为什么选择智慧农业这门课程？

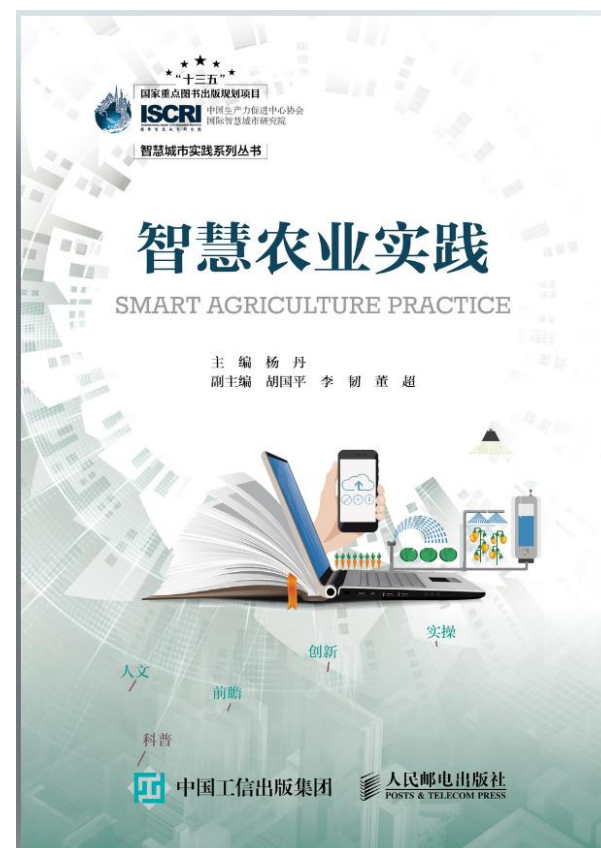
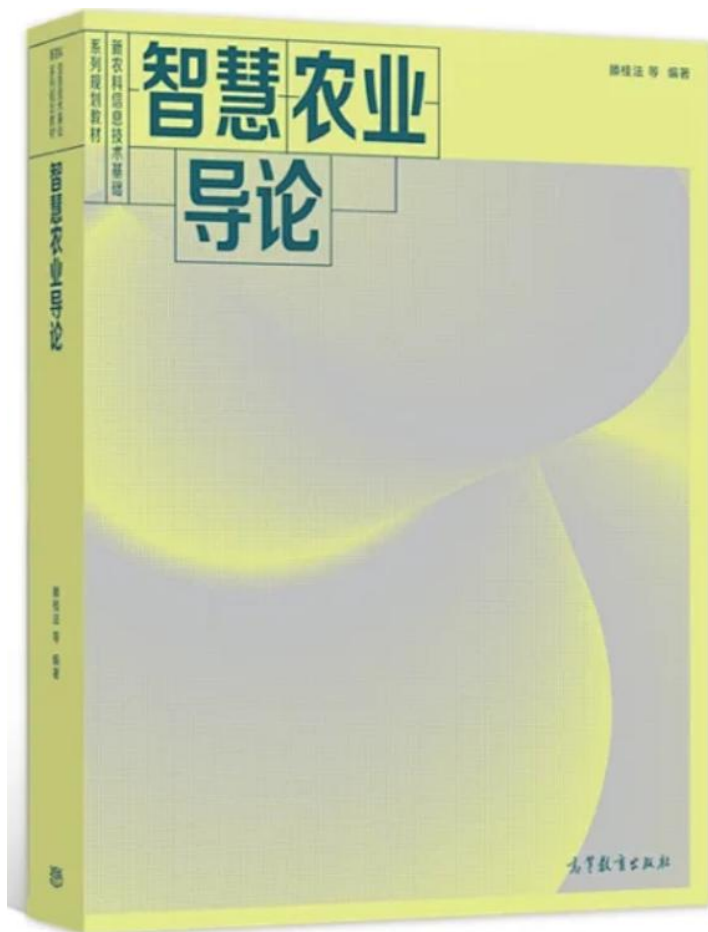
- ☐ A 学分不够凑学分
- ☐ B 家里开农场，想学习农业新技术
- ☐ C 准备以后从事农业相关工作，学以致用
- ☐ D 课程冲突，没得选
- ☐ E 想晚上偷偷进步

提交

你最希望从智慧农业课程中学习到什么？

作答

教材：《智慧农业导论》，腾桂法，高等教育出版社，2021.08，第一版。
《智慧农业实践》，杨 丹，人民邮电出版社，2021.06，第一版。



成绩占比

- 平时成绩占总成绩30%：日常考勤+平时作业
 - 每次作业按百分计，取**成绩平均值**再折算作为此环节的最终成绩。
 - 每次作业从布置到回收大概一周以上的时间，请按时提交，**逾期不接受补交**。
- 期末闭卷考试占总成绩70%
 - 注意：卷面成绩需超过**50分**

课堂学时：32学时、实验学时：0学时

- **民族要复兴，乡村必振兴。我国自古以农立国，创造了源远流长、灿烂辉煌的农耕文明，长期领先世界。纵览历朝历代，农业兴旺、农民安定，则国家统一、社会稳定；农业凋敝、农民不稳，则国家分裂、社会动荡。**



“农，天下之本，务莫大焉。”“务农重本，国之大纲。”历史和现实都告诉我们，农为邦本，本固邦宁。我们要坚持用大历史观来看待农业、农村、农民问题，只有深刻理解了“三农”问题，才能更好理解我们这个党、这个国家、这个民族。必须看到，全面建设社会主义现代化国家，**实现中华民族伟大复兴，最艰巨最繁重的任务依然在农村，最广泛最深厚的基础依然在农村。**

农之大计，国之根本



2018年9月25日至28日，习近平在东北三省考察，这是25日下午，习近平在黑龙江农垦建三江管理局七星农场万亩大地号与农场工人们亲切交谈。



2021年9月13日至14日，习近平在陕西省榆林市考察，察看粮食作物长势，同正在田间劳作的老乡拉家常。

农之大计，国之根本



2024年3月19日，习近平在湖南常德河街、鼎城区谢家铺镇港中坪村，了解历史文化街区修复利用、城市水环境综合治理和春耕备耕、提升基层治理效能等情况。

谢家铺镇粮食生产万亩综合示范片区包括港中坪村、向家巷村等5个村（社区），面积1.1万亩。示范片区主导品种、主推技术入户率和耕种收综合机械化率均达到100%。

农之大计，国之根本



2024年11月5日，华中农业大学校长严建兵教授向习近平总书记汇报玉米研发情况（图源于央视新闻联播）

农之大计，国之根本

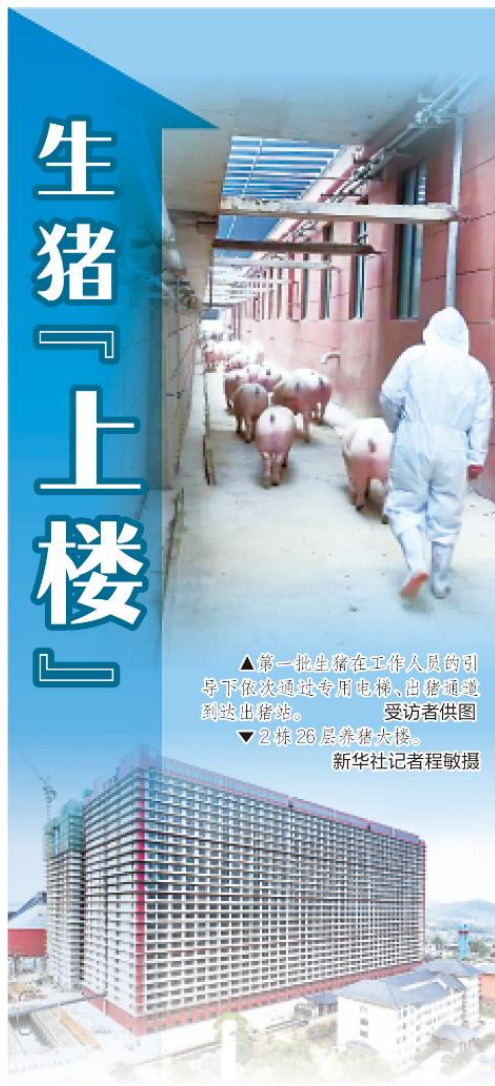
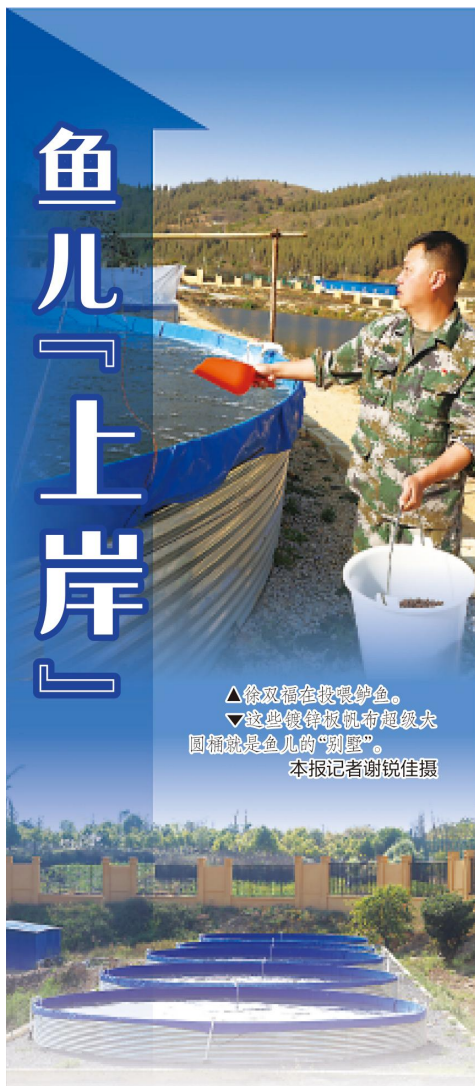


2024年11月5日，华中农业大学校长严建兵教授向习近平总书记汇报玉米研发情况（图源于央视新闻联播）

我国饲料蛋白存在巨大缺口，对大豆进口依存度高，每年进口1亿吨。严建兵教授团队与企业深度对接，**发现如果全国玉米籽粒蛋白含量每提高1个百分点，就可以实现700万吨大豆蛋白替代**。团队根据产业研发需求，解析了高产高蛋白宜机收多性状协同调控的遗传基础，形成了产学研融通的生物育种技术攻关图谱，**科研成果发表在《科学》等杂志**。培育了产量不降低、籽粒蛋白含量从8%提高到12%的新品系，找到了玉米收获时籽粒含水量降低7%的关键基因钥匙，克隆的多个高产、优质、抗病、快脱水关键基因已经应用于产业。

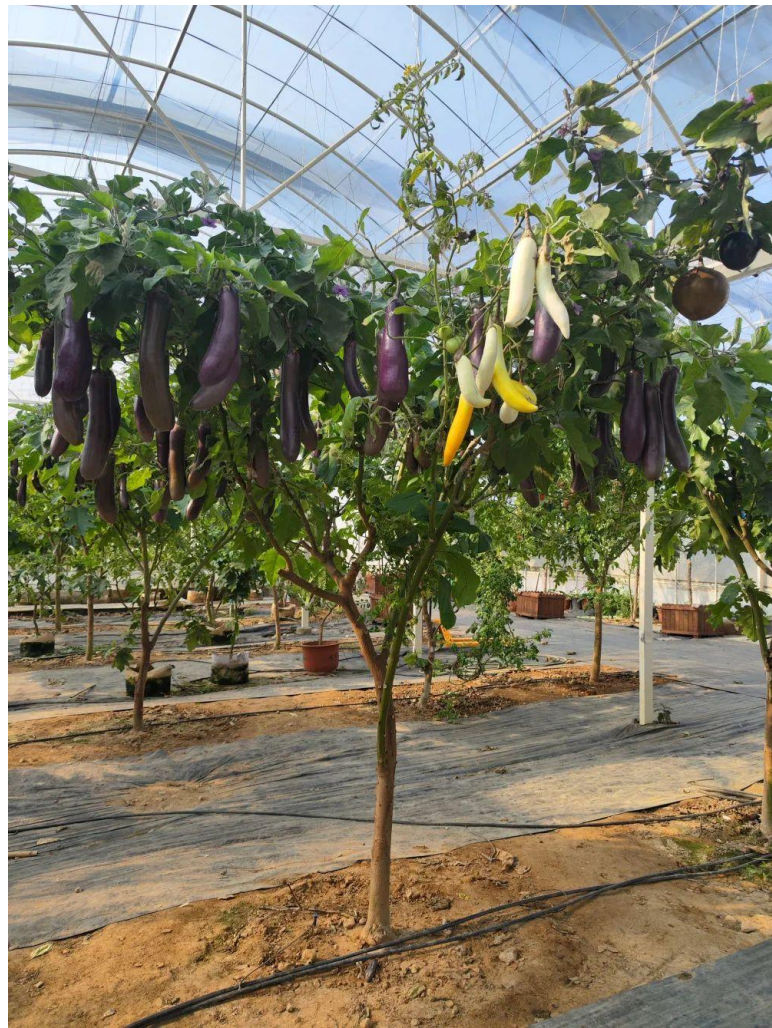
农之大计，国之根本

鱼儿“上岸”，生猪“上楼”，茄子“上树”，水稻“上山”



农之大计，国之根本

鱼儿“上岸”，生猪“上楼”，茄子“上树”，水稻“上山”



参考网址：<http://www.nkb.com.cn/2023/0308/442250.html>
<http://mrdx.cn/h5/mrdx/content/20230307/Article1415005GN.htm>

2026中央一号文件

2026年是“十五五”开局之年，做好“三农”工作至关重要。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实四中全会部署，全面贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要指示精神，**坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，坚持和加强党对“三农”工作的全面领导**，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，锚定农业农村现代化，以推进乡村全面振兴为总抓手，以学习运用“千万工程”经验为引领，以改革创新为根本动力，提高强农惠农富农政策效能，守牢国家粮食安全底线，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平，努力把农业建成现代化大产业、使农村基本具备现代生活条件、让农民生活更加富裕美好，为推进中国式现代化提供基础支撑。

当前农业存在的问题

1 粮食保障问题

- 联合国粮食及农业组织（FAO）预测到2050年将达到96亿，粮食产量必须增加70%才能养活这些人口。

2 老龄化问题

- 从2000年之后，中国率先在发展中国家进入老龄化社会。老龄化和少子化已经成为最重要的中国人口基本国情。随着劳动力向大城市转移，导致很多农村人口半数是老弱妇幼，农村农田已经出现放荒。

3 进口依赖问题

- 我国水稻、小麦、玉米三大谷物自给率保持在98%以上。但当前，城乡居民粮食消费水平大幅度提高，对**优质粮食**需求持续增加，而国内优质粮食供给不足，需要通过进口来解决。**我国每年还要进口超过1.3亿吨的粮食，大豆对外依存度更是超过80%。**

当前农业存在的问题

据中商产业研究院数据库显示，2023年1-12月中国粮食进口量16196万吨，同比增长11.7%



如右图，从金额方面来看，数据显示，2023年1-12月中国粮食进口金额82297.8百万美元，同比增长1.0%。

当前农业存在的问题

据中商产业研究院数据库显示，2024年1-12月中国粮食进口量15752.6万吨，同比下降2.3%



如右图，从金额方面来看，数据显示，2024年1-12月中国粮食进口金额69020.2百万美元，同比下降15.6%。

当前农业存在的问题

- 4 化肥、农药滥用问题
 - 5 效率及劳动力成本
 - 6 经营市场风险问题
 - 7 农产品质量与安全问题
-

当前农业存在的问题

农民

- 劳动强度大
- 作业环境差
- 投入产出比小
- 收入低
- 风险高

.....



第一章

绪论

Introduction



- 1 智慧农业的由来
- 2 信息技术发展历程
- 3 农业发展历程
- 4 智慧农业内涵
- 5 智慧农业系统应用



意大利：现代化收西红柿

数字农业第22期

A robotic harvester is shown in a kiwifruit vineyard. The robot has a black frame with three white, flexible, funnel-shaped harvesting heads. It is positioned under a trellis system where kiwifruit vines are trained. The fruit is a yellowish-green color. The robot is equipped with sensors and cameras to identify and pick the fruit. The background shows more rows of the vineyard.

新西兰：机器人收猕猴桃

数字农业第31期

设施农业



设施农业



1 智慧农业的由来

通俗的讲，智慧农业涉及到种养殖整个生产、经营、管理和服务过程的各个环节的数字化和智能化，以实现农业的降本增效、提质增效、绿色和可持续发展。

宏观上讲，就是现代信息技术在农业、农村和农民等涉农的经济社会各领域的数字化和智能化应用。数据是智慧农业系统的核心。所以我们常听到“数字农业”。

智慧农业是随着信息技术和农业科技不断进步并相互融合形成的现代农业，是农业生产的高级阶段，所用到的信息技术包括互联网、物联网、大数据、云计算和人工智能等ICT技术。为便于理解和研发应用智慧农业系统，就有必要了解信息技术、农业的发展历程和智慧农业的形成。

1 智慧农业的由来

• 智慧农业用到的技术

人工智能
大数据
物联网
云计算
移动通讯
互联网

.....



一、计算机发展历程

计算机的历史源于人类对计算基本数学功能的**渴望**。即使在今天，这些任务和其他任务仍然是计算机的核心功能。

- 从最早的结绳记事到算盘、日晷、沙漏的使用，
- 后来出现加法机、乘法机、差分机、分析机等机械计算机，
- 再到纸带机、电子计算机、微电子计算机等电子计算机，
- 到如今的台式机、笔记本、平板、智能手机、智能手表等计算设备

2 信息技术发展历程

从计算机产生到如今计算机步入到了高度智能化阶段有很长发展历史，可划分成以下三个阶段：**起源阶段，发展阶段，和革新阶段。**

第一，起源阶段。20世纪30年代，工业化迅速发展的背景下产生的，数据计算量不断上升，数据计算的要求日益提高。在1946年，世界上第一台**通用电子计算机在美研制成功**，名为**ENIAC—电子数字积分器与计算机 (Electronic Numerical Integrator and Computer)**。

当时的计算机主要使用穿孔卡片和穿孔带存储程序，这种机械式的输入远远跟不上电子运算的节奏了；因此，**ENIAC利用旋钮、开关和接插线的不同位置来表示程序**，虽然消除了控制与运算之间的速度差距，却使编程却非常复杂。



ENIAC长30.48米，宽6米，高达2.4米，仅仅计算机本体就达到了170平方米的占地面积。每秒可进行5000次加法或者400次乘法运算

图中 工作人员正在使用ENIAC

2 信息技术发展历程

第二，发展阶段。该阶段是从20世纪50年代开始的，科学家获得的主要研究发展成就是**冯·诺依曼提出通用计算机EDVAC设计方案，称为电子离散变量自动计算机EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer) 。**

EDVAC设计方案规定：

- 机器内部使用二进制表示数据；
- **像存储数据一样存储程序；**
- 计算机由运算器、控制器、存储器、输入模块和输出模块5部分组成。

第三，革新阶段。20世纪80年代，**随着微处理器和集成电路的迅猛发展，**推动计算机步入到了高速进步并且持续创新的新阶段。出现了许多发明，如搜索引擎、扬声器、多媒体软件、硅图形、internet explorer、英特尔奔腾II、奔腾III处理器等等。随着英特尔奔腾4处理器、英特尔迅驰处理器技术和笔记本电脑的发明，计算机技术在2000年变得更加先进。

在历经以上三个阶段之后，计算机步入到了较高发展的层次，不管是计算机运算处理能力还是成本控制方面都有了长足进步，促进了计算机的大范围。

二、网络发展历程

ARPANET是最早的计算机网络之一，它始于1966年，最初的两个节点，UCLA和SRI（斯坦福研究所）连接起来

- **1969年正式启动ARPANET**，因特网正式诞生，
- 1971年，雷·汤姆林森发出了第一封电子邮件。
- 1973年，罗伯特·梅特卡夫在施乐PARC工作时开发了以太网。
- 1973年，ARPA部署了被称为SATNET的第一个国际网络连接。
- 1974年，第一次出现“互联网”这个词，设计了TCP/IP协议。
- 2018年，Wi-Fi联盟为Wi-Fi引入了WPA3加密，其中包括对WPA2的安全增强



APRANET是第一个采用分组交换的计算机网络，是现代计算机网络诞生的标志。

接口报文处理机（路由器雏形）

三、物联网

物联网 (Internet of Things) 是按照约定的协议, 将具有“**感知, 通信, 计算**”功能的智能物体、系统、或信息资源互联起来, 实现泛在感知, 可靠传输、智慧处理的智能服务的系统。

通俗的说, 是把所有物品通过信息传感设备, 借助于各种无线和/或有线的长距离和/或短距离通讯网络实现与互联网的连接与万物互联互通。应用于各个领域, 具有十分广阔的市场前景。



四、大数据

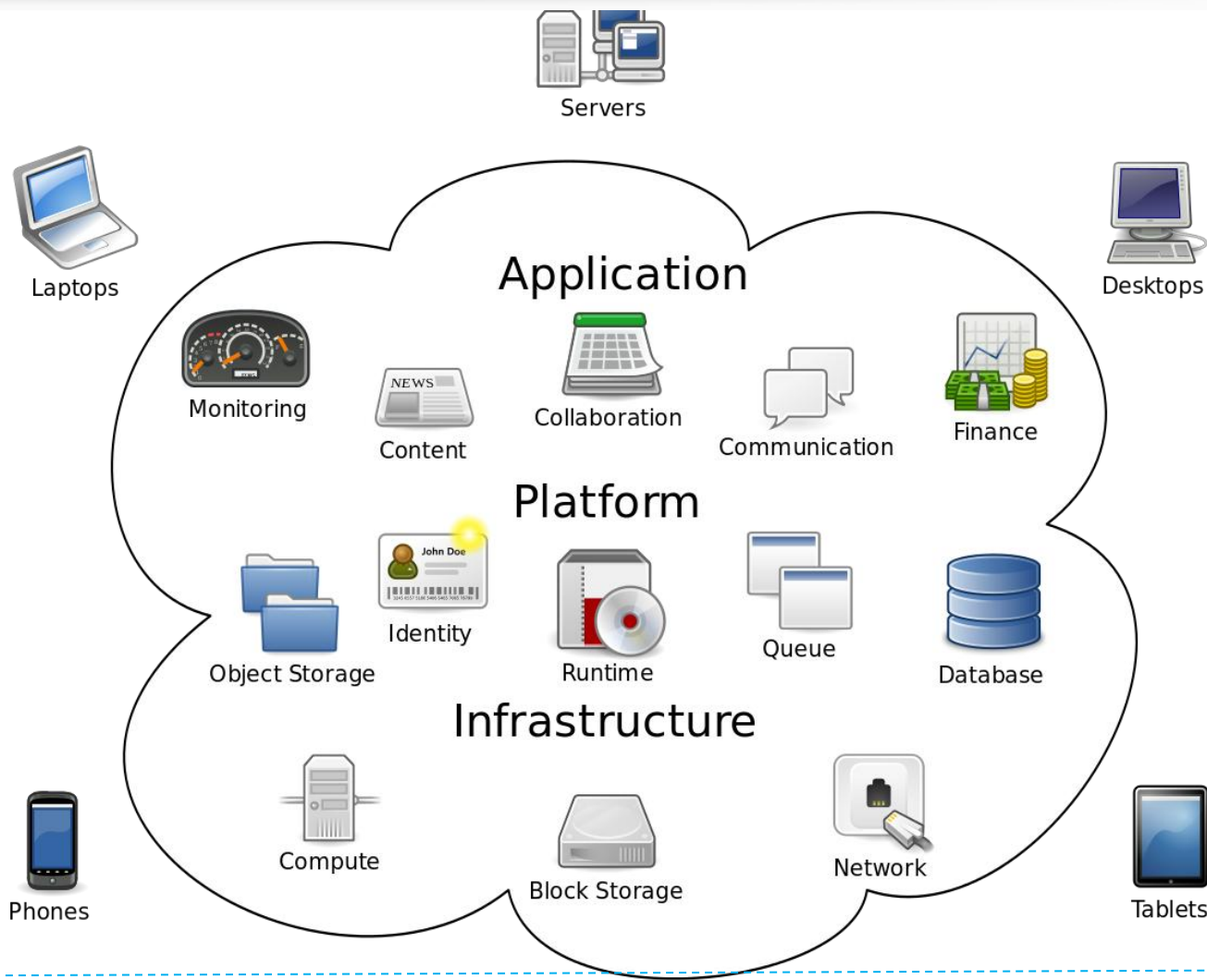
大数据，又称巨量数据，指的是所涉及的数据量规模巨大到无法通过人脑甚至主流软件工具，在合理时间内进行收集、管理、处理、并整理成为帮助用户决策或更积极目的的信息。

- 1997年，考克斯和埃尔斯沃斯（Michael Cox, David Ellsworth）发表在ACM文章中第一次出现了“大数据”一词。
- 1998年，SGI的首席科学家约翰马西（John Mashey）在他的文章中用到了“大数据”一词，被誉为“大数据”的发明者。
- 2005年，蒂姆·奥莱利（Tim O' Reilly）发表了他开创性的文章《什么是Web 2.0？》明确地使用了“大数据”这个术语来指代一组大数据，这些数据几乎不可能使用传统的商业智能工具来管理和处理。这无疑是当前大数据定义中被广泛理解的一种形式。

五、云计算

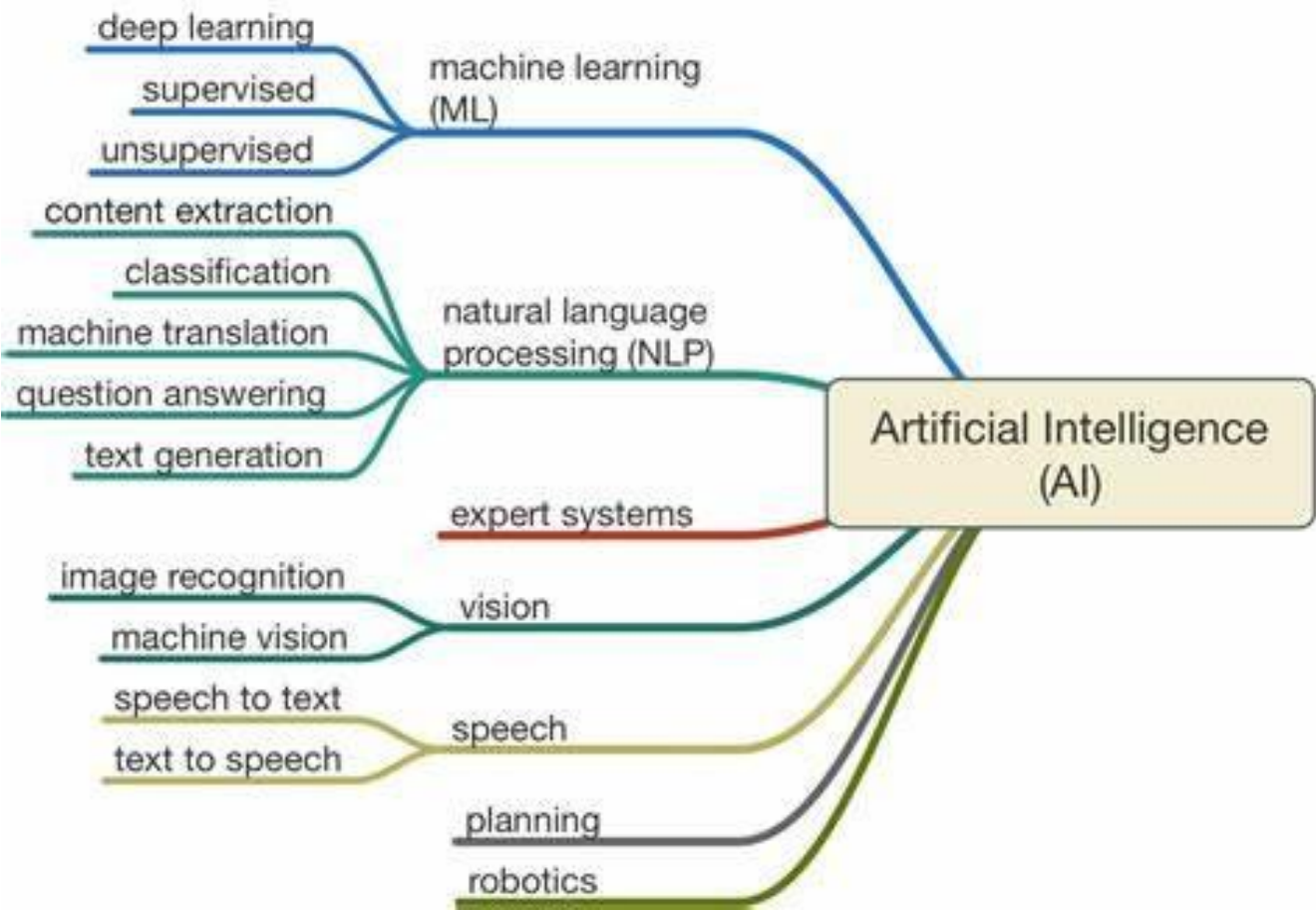
云计算 (cloud computing) 是分布式计算的一种，指的是通过网络“云”将巨大的数据计算处理程序分解成无数个小程序，然后，通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户。

“云”实质上就是一个网络，狭义上讲，云计算就是一种提供资源的网络，使用者可以随时获取“云”上的资源，按需求量子使用，并且可以看成是无限扩展的，只要按使用量付费就行。



六、人工智能

人工智能是计算机学科的一个分支，人工智能是研究使计算机来模拟人的某些思维过程和智能行为（如学习、推理、思考、规划等）的学科，主要包括计算机实现智能的原理、制造类似于人脑智能的计算机，使计算机能实现更高层次的应用。人工智能将涉及到计算机科学、心理学、哲学和语言学等学科。可以说几乎是自然科学和社会科学的所有学科，其范围已远远超出了计算机科学的范畴。



六、人工智能经历了4个阶段

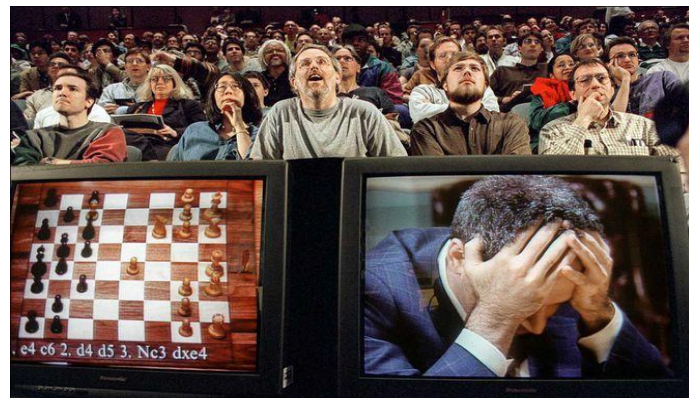
1960年以前：重复阶段

这个阶段的人工智能主要**关注执行预定义的任务和程序**，没有能力去适应新环境或任务。它们主要执行重复性高、变化少的工作。如自动化脚本和简单的机器人程序，或者在制造业中用于重复组装同一零件的机器人。

1960-2010年：模仿阶段

此阶段的AI系统不是被明确地编程来执行某项任务，而开始能够模仿人类的某些行为或决策过程，如早期的机器学习模型，如**决策树、简单的神经网络**等。这一阶段可谓知识阶段，主要是**开展专家系统、知识工程、知识表达、不确定性推理**等研究。

1997年，超级电脑深蓝击败国际象棋世界冠军卡斯帕罗夫



四、人工智能

AlphaGo 4:1

2016.3.15



AlphaGo Zero
Starting from scratch



2010 - 2018年：学习阶段

人工智能在这个阶段具有通过数据学习和改进其性能的能力。这些系统能够从经验中学习，自我优化，并对之前未见过的数据或情况作出反应，如深度学习，强化学习等。这一阶段**人工智能**发生了从基于**知识、特征**到基于**数据**的转变，**领域专家参与程度越来越低**。

2018-2020年：学会学习阶段

人工智能系统在这个阶段不仅能学习，还能优化其学习过程，适应新的任务和环境，甚至在没有人直接指导的情况下自我改进，如**元学习 (Meta-learning)**、**自适应学习系统**等，这些系统能够利用过去的学习经验来加速新任务的学习过程，或者**自动调整学习策略以提高效率**。



ChatGPT

第一章

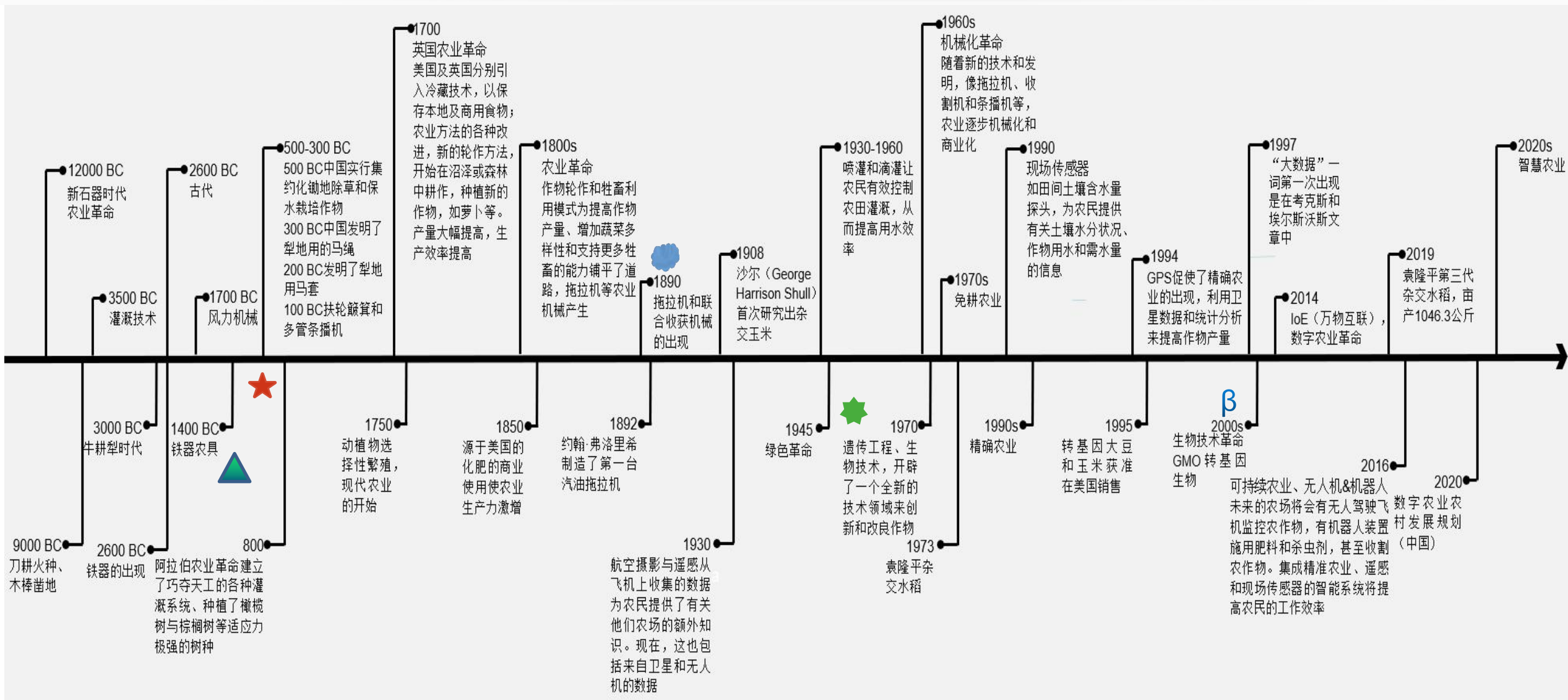
绪论

Introduction



- 1 智慧农业的由来
- 2 信息技术发展历程
- 3 农业发展历程
- 4 智慧农业内涵
- 5 智慧农业系统应用

农业发展历程



3 农业发展历程

农业发展过程一般可分为**6个历史阶段：新石器革命、农业革命、机械革命、生物技术革命、数字农业、智慧农业。**

1. 新石器革命

新时期时代距今10000-4000前，先人的采集活动孕育了原始的种植业；狩猎活动孕育了原始的畜牧业。

2. 农业革命

公元4000年前，青铜器时代出现了青铜农具、铲、镰等工具，使得农业生产力得以提高。

3. 机械革命

19世纪90年代，西方近代科技和工业成果开始应用于农业机械，如拖拉机，播种机，收割机大大提高生成效率，农业逐步向机械化，商业化发展。

4. 生物技术革命

遗传工程、生物技术开辟了一个全新的技术领域来创新和改良作物，改变了几个世纪以来，农民通过杂交、选择性育种和其他方法来培育更好的作物和牲畜。

5. 数字农业

数字农业最早于1997年由美国科学院、工程院两院士正式提出，是将数字化信息作为农业新的生产要素，用数字信息技术对农业对象、环境和全过程进行可视化表达、数字化设计、信息化管理的新兴农业发展形态，包含了农业物联网、农业大数据、精准农业等。换句话说，数字农业与传统农业的最大区别就在于，从“人”到“数据”的关键决策因素转换。

6. 智慧农业

“**智慧农业**”则是在数字农业的基础上，运用**人工智能**等技术实现农业的**智能化、智慧化**。最终通过“机器人”代替“人”务农。

第一章

绪论

Introduction

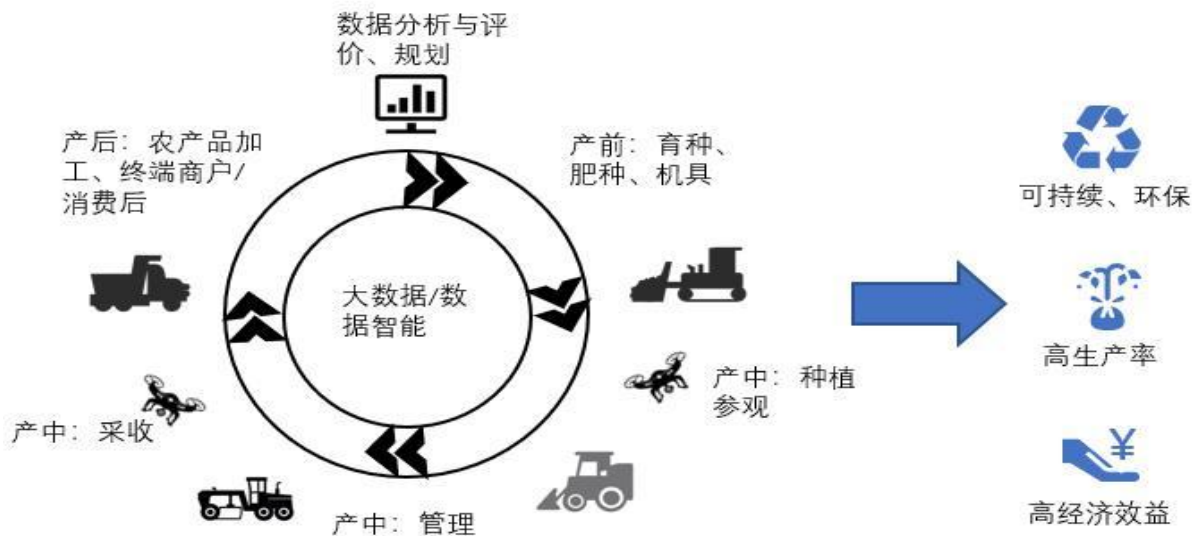
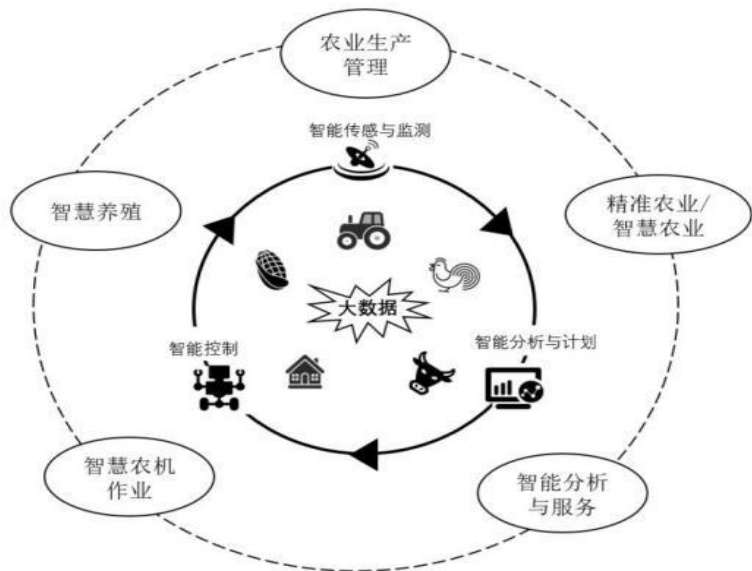


- 1 智慧农业的由来
- 2 信息技术发展历程
- 3 农业发展历程
- 4 智慧农业内涵
- 5 智慧农业系统应用

4 智慧农业内涵

智慧农业

什么是智慧农业（Smart agriculture, Smart Farming）？“智慧农业”是**利用机器人技术和ICT等尖端技术，实现超省力化、低投入、高产出、高品质、高收益、绿色可持续生产的新型农业，是不懂农业的人也可以从事的农业**。称之为农业4.0阶段，是农业生产的高级阶段。



智慧农业的基本概念

狭义的智慧农业 与 广义的智慧农业

- **狭义的智慧农业**就是充分应用现代信息技术成果，集成应用计算机与网络技术、物联网技术、音视频技术、无线通信技术及专家智慧与知识，实现农业可视化远程诊断、远程控制、灾变预警等智能管理的农业生产新模式。
- **广义的智慧农业**是指将云计算、传感网、3S（遥感RS、地理信息系统GIS、全球定位系统GPS）等多种信息技术在农业中综合、全面的应用。
 - 广义智慧农业还包含以下方面：农业电子商务、食品溯源防伪、农业休闲旅游、农业信息服务、。。。

狭义的智慧农业 与 广义的智慧农业

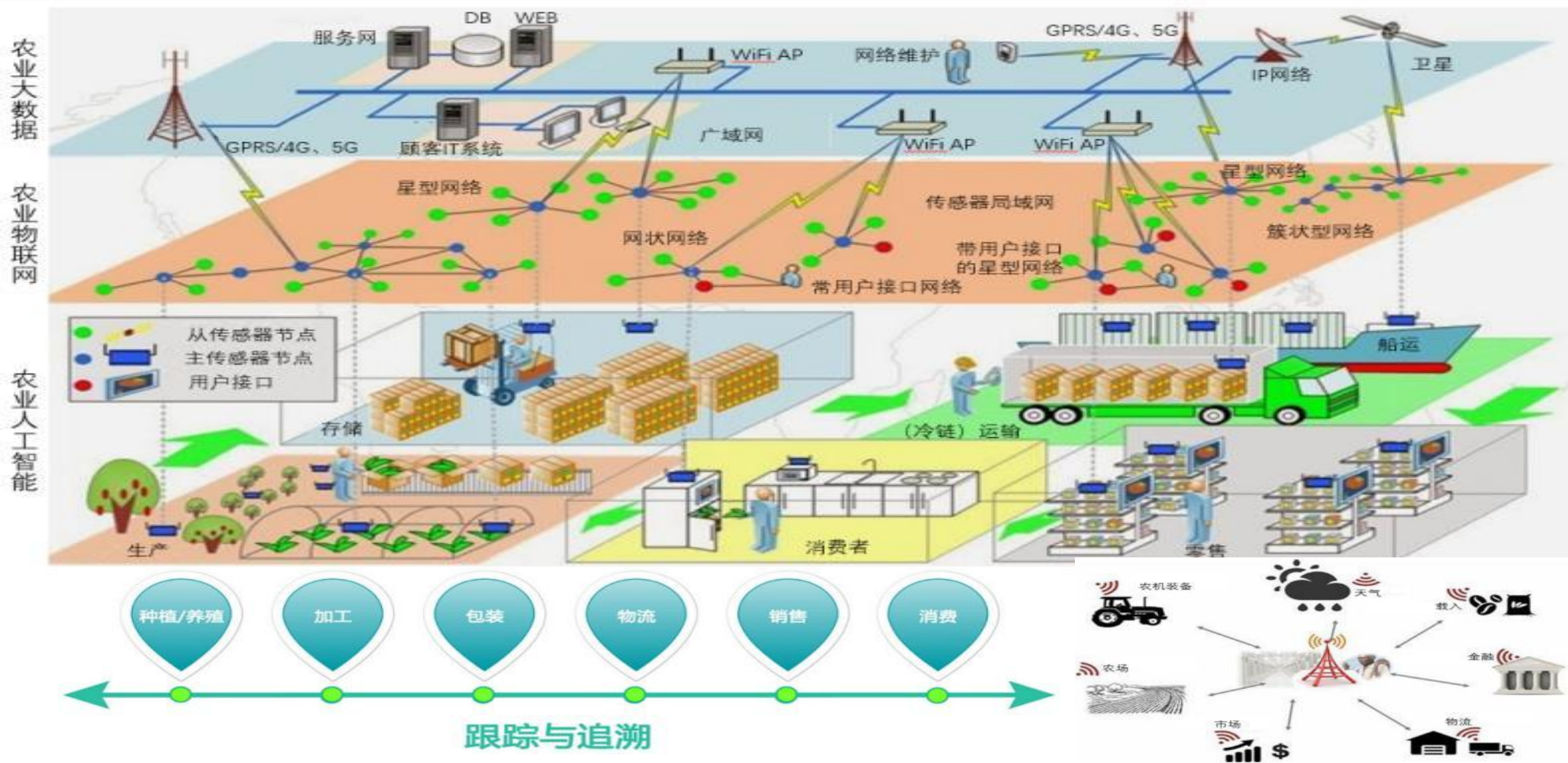
对比维度	狭义智慧农业	广义智慧农业
技术范围	计算机/网络、物联网、音视频、无线通信、专家知识	云计算、传感网、3S (RS/GIS/GPS)、移动互联网等
应用环节	农业生产环节 (种植/养殖)	全产业链：生产、管理、营销、服务
核心功能	精准种植、远程诊断、灾变预警、智能控制	全产业链智能化：决策、服务、营销、溯源、休闲旅游
覆盖领域	生产性农业 (田间管理)	农业+多业态融合：电商、溯源防伪、休闲农业、信息服务
最终目标	提升生产效率与抗风险能力	构建农业智能化生态体系，转变产业形态与消费观念

4 智慧农业内涵

智慧农业是集互联网、移动互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链和5G技术为一体，结合动植物的生长规律、专家经验和农机农艺知识，依托智慧农机及部署在农业生产现场的各种传感节点（环境温湿度、土壤水分、二氧化碳、图像等）和无线通信网络，实现农业生产环境的智能感知、智能分析、智能预警，为农业生产提供智能规划、智能作业、智能管理、智慧经营、智能服务。整个农业生产、经营和服务过程实现数字化、精准化、可视化和智能化。

智慧农业就是高效农业（效率、效益）。**从需求角度讲，智慧农业就是让不懂农业的人，也能借助于智慧农机与装备像工业生产那样实现高效、绿色可持续的农业生产、管理、服务。**智慧农业还包括农业电子商务、食品溯源防伪、农业休闲旅游、农业信息服务等方面的内容。

4 智慧农业内涵



智慧农业—全程网络化、数字化、智能化

4 智慧农业内涵

借助于智慧农业技术农民不再需要在整块土地上均匀地施用水、化肥和农药。相反，他们可以使用所需的最低数量和目标非常具体的地区（块），甚至针对具体某颗植物不同对待。机器人技术可以更可靠地监测和管理自然资源，如空气和水质。它还使生产者对植物和动物的生产、加工、分配和储存进行有效控制，产生的作用如下：

- 提高粮食生产率
- 减少种子、水、化肥和农药的使用
- 减少对自然生态系统的影响
- 减少流入河流和地下水的化学物质
- 降低劳动强度、增加操作者安全
- 提高农产品品质
- 更高的效率和更低的价格
- 更安全的生长环境和更安全的食品
- 减少对环境和生态的影响
- 农产品流通和追溯
- 市场预测和农业生产规划
- 农民可以有尊严的、向工人那样工作

4 智慧农业内涵

智慧农业数据与技术支撑图



农业机械、官方公共涉农大数据、政府、涉农企业、用户、科研院所...

第一章

绪论

Introduction

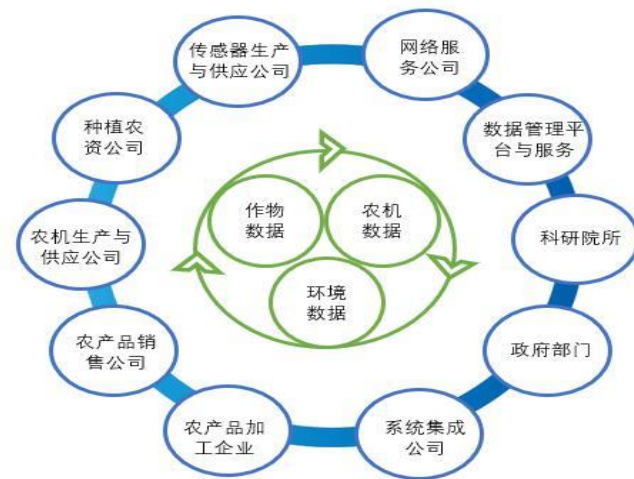
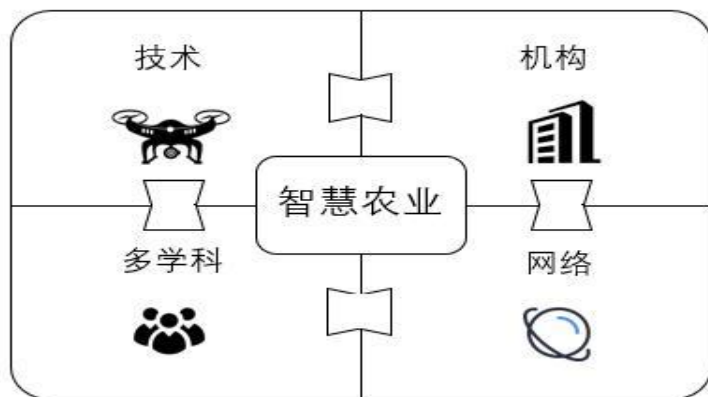
- 1 智慧农业的由来
- 2 信息技术发展历程
- 3 农业发展历程
- 4 智慧农业内涵
- 5 智慧农业系统应用



5 智慧农业系统

数字时代的农业才能称之为“智能农业”。真正发挥作用的是各种**智慧农业系统**，这样的系统十分复杂，门槛有的很高，但产生的作用和效益也非常大。**智慧农业涉及到的部门、人员、技术、设备、数据和专业知识等很多。**

农场或者种养殖者要建造自己的智慧农业系统，仅靠其自己的知识和技术能力是不够的，**涉及到许多信息技术、涉农和智慧农业系统建造公司、科研院所、政府管理部门。**鉴于智慧农业的多样性，那也会涉及农业院校里**几乎所有学科专业、专家等。**当然，**这些都必须依靠网络进行数据采集、处理、交互和管理决策等。**一般是用户根据生产需要提出要求，委托相应机构来设计建设，如科研院所或各种公司等。

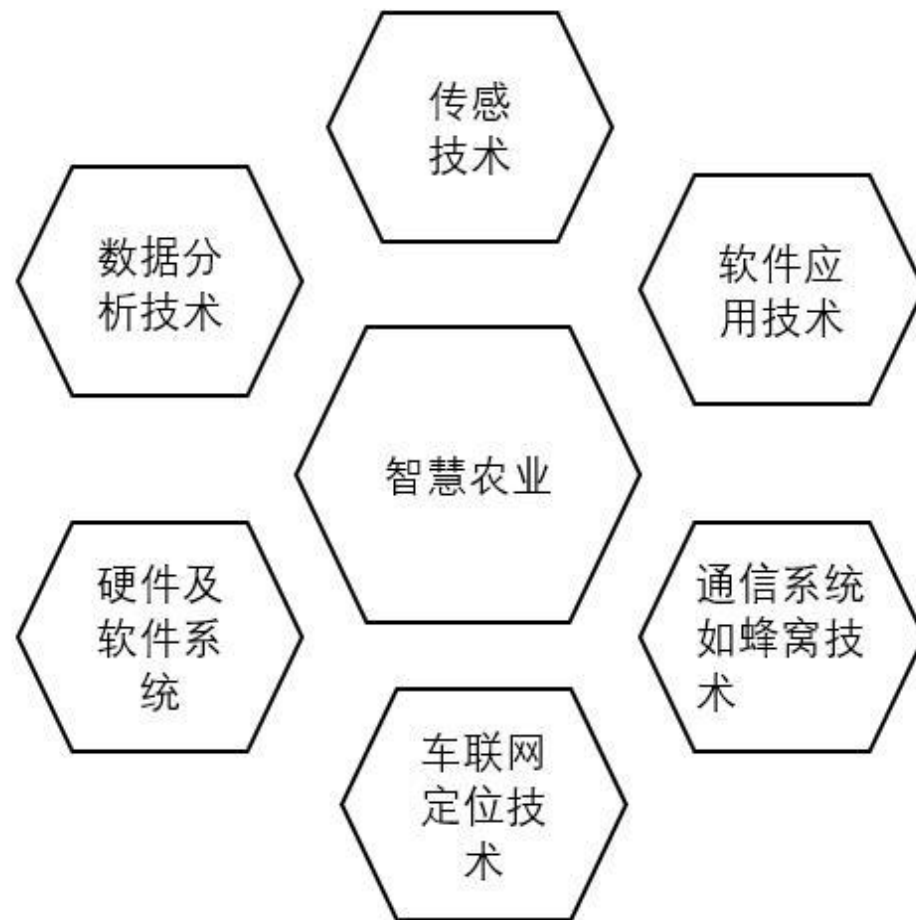


智慧农业系统必备要素

5 智慧农业系统

智慧农业系统技术

农业的复杂性注定了智慧农业系统技术的复杂性，涉及许多信息技术，如物联网、大数据、人工智能、全球定位系统（GPS）、北斗系统、人工智能、地理信息系统、遥感系统、区块链、5G等现代信息技术，还需要与现代生物技术、农业专家的经验知识（农艺）、智慧农机与装备技术等相结合。智慧农业最重要的一个作用就是减轻劳动强度，让不会农业的人能像工人那样通过操纵智慧农机来智能作业。这就需要农机+智能+信息技术+专家+生物技术来实现，通过智慧农机不仅能够采集生产过程大数据，而且可以根据这些数据通过后台的智能分析处理，智慧或控制农机作业，实现农业生产的数字化、智能化和可视化。



5 智慧农业系统

传感器技术在农业上的运用

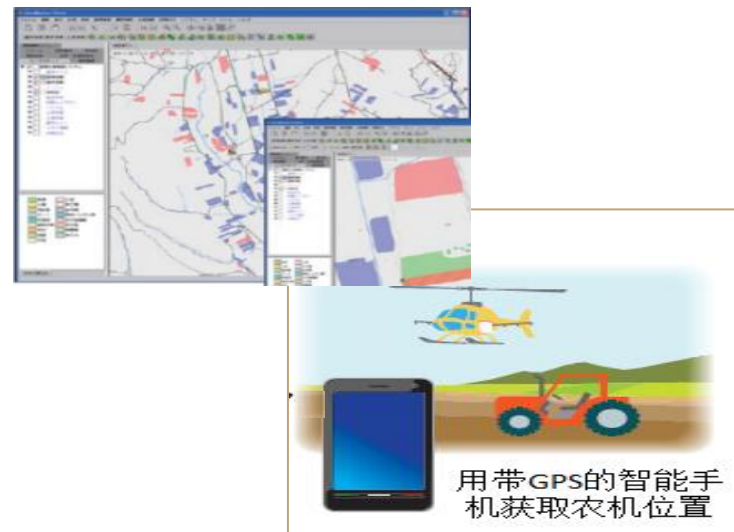
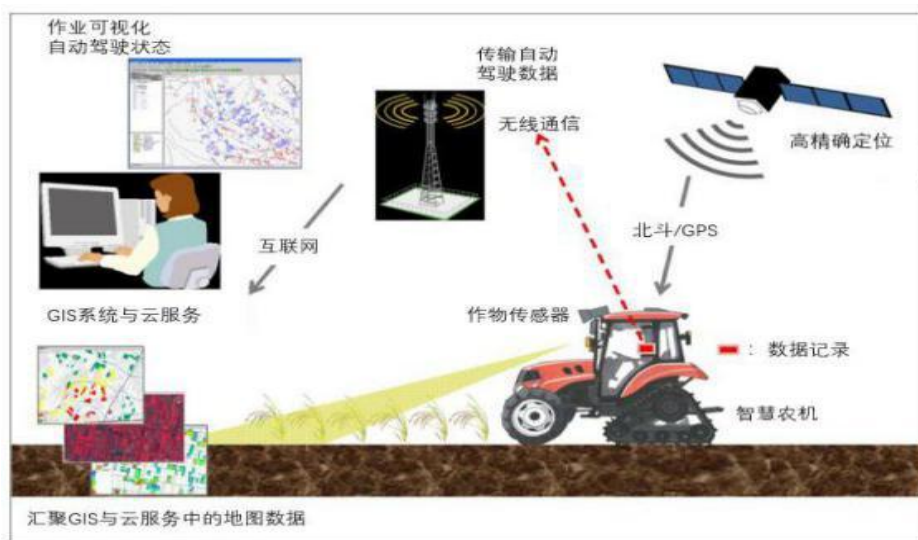
传感器技术是农业的基础，利用传感器可以收集空气、土壤温湿度、二氧化碳浓度、光照强度、土壤水分、农作物生长情况等数据，相当于给农作物部署“五官”。传感器获得的数据是农业大数据的重要组成部分。



5 智慧农业系统

车联网技术在农业上的运用

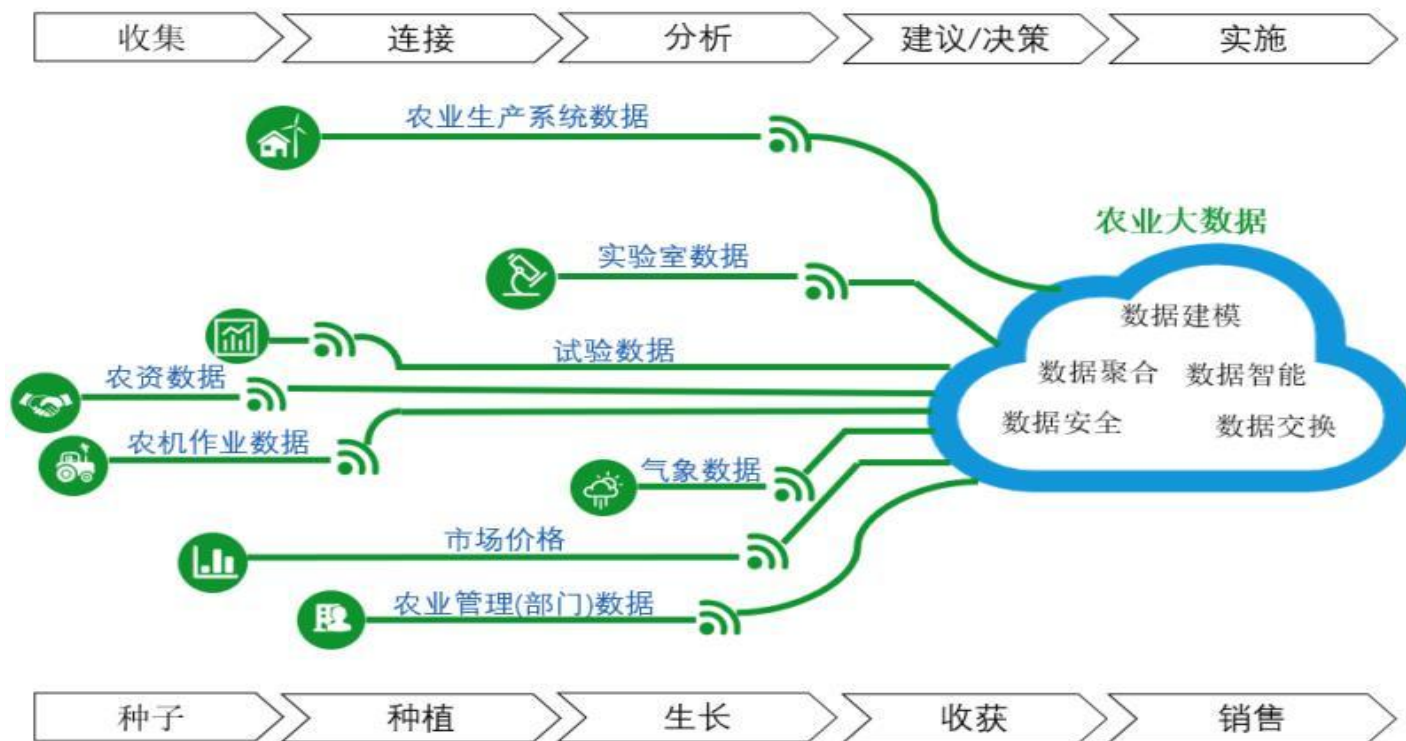
车联网本质就是互联网与移动互联网的融合，是在车与车、路、行人及互联网之间，进行无线通信和信息交换的大系统网络。在农业生产中，运用车联网技术实现各个厂家，各类型农机之间的信息交互，协同，自主作业的应用。



5 智慧农业系统

农业大数据

智慧农业是基于**农业大数据**的农业，农业的复杂性也就决定了农业数据的复杂性。只有通过物联网技术把整个农业生产及经营管理等全过程数字化，才能依靠计算机技术进行处理、分析和决策，实现智慧农业。



5 智慧农业系统

农业大数据包括以下内容：

1、公共农业大数据 (Public-level big data)

政府掌握的资源，如土地流转、土壤调查、涉农人口、农业普查数据、气象数据等；公共资源数据、行政资源数据、农村服务数据、业务管理系统数据、政府公开数据等。**公共数据采集主要通过政府、事业单位、科研院所、大学等单位提供的接口来获取，这些数据权威、可信、共享。**

2、私有农业数据 (Private big data)

农户或农场生产经营掌握的数据，与农业生产相关的耕、种、管、收、运、销等各阶段数据。如：产量、土壤分析、灌溉、销售价格等。还有畜牧生产数据等。还包括企业系统数据、机器与传感器数据、互联网数据（自有平台、外部平台）。这些数据采集可通过智慧农机终端接口、化学品生产企业等数据接口获取。

3、数据管理（管理、处理与分析）

农户或农场可以自己管理数据、也可通过政府、或者政府也可委托数据公司、农业大数据中心等机构提供管理服务。实现全数据链数据共享、公用、共建机制。

5 智慧农业系统

农业人工智能

人工智能在农业领域最受欢迎的应用似乎可以分为三类：

- **农业机器人**——通过开发和编写自动机器人程序，以处理基本的农业任务，比如收割庄稼，它们的产量和速度都比人类劳动者高。

通过农机机器人的自动驾驶技术实现省力化，通过机器人技术实现收割作业等自动化。



采摘机器人



施肥机器人

5 智慧农业系统

•**作物和土壤监测**——利用计算机视觉和深度学习算法来处理无人机捕捉的数据，以及/或基于软件的技术来监测作物和土壤健康。

图像识别应用程序通过用户的智能手机摄像头捕捉的图像来识别可能的缺陷。用户随后会获得土壤修复技术、提示和其他可能的解决方案。基于微量基因组学的诊断土壤缺陷的机器学习，使用机器学习为客户提供他们的土壤的优势和劣势的感觉。重点是预防有缺陷的作物和优化作物健康生产的潜力。



•**预测分析-机器学习模型**——以跟踪和预测对作物产量的各种环境影响，如天气变化。

如用户对无人机的路线进行了预先编程，一旦部署完毕，该设备将利用计算机视觉记录图像（叶的“健康状况”），用于分析捕获的图像和数据，诊断害虫、提供作物健康状况的详细报告。也可使用与卫星相关的机器学习算法来预测天气，分析作物的可持续性，并评估农场是否存在病虫害。通过分析从卫星和无人机捕捉的图像中获得的农业数据，检测农场上的疾病、害虫和营养不良的植物。计算机软件可以准确地告诉用户哪里需要化肥、需要灌溉等，可以大大减少水和肥的使用量。

5 智慧农业系统

智慧农业关联技术

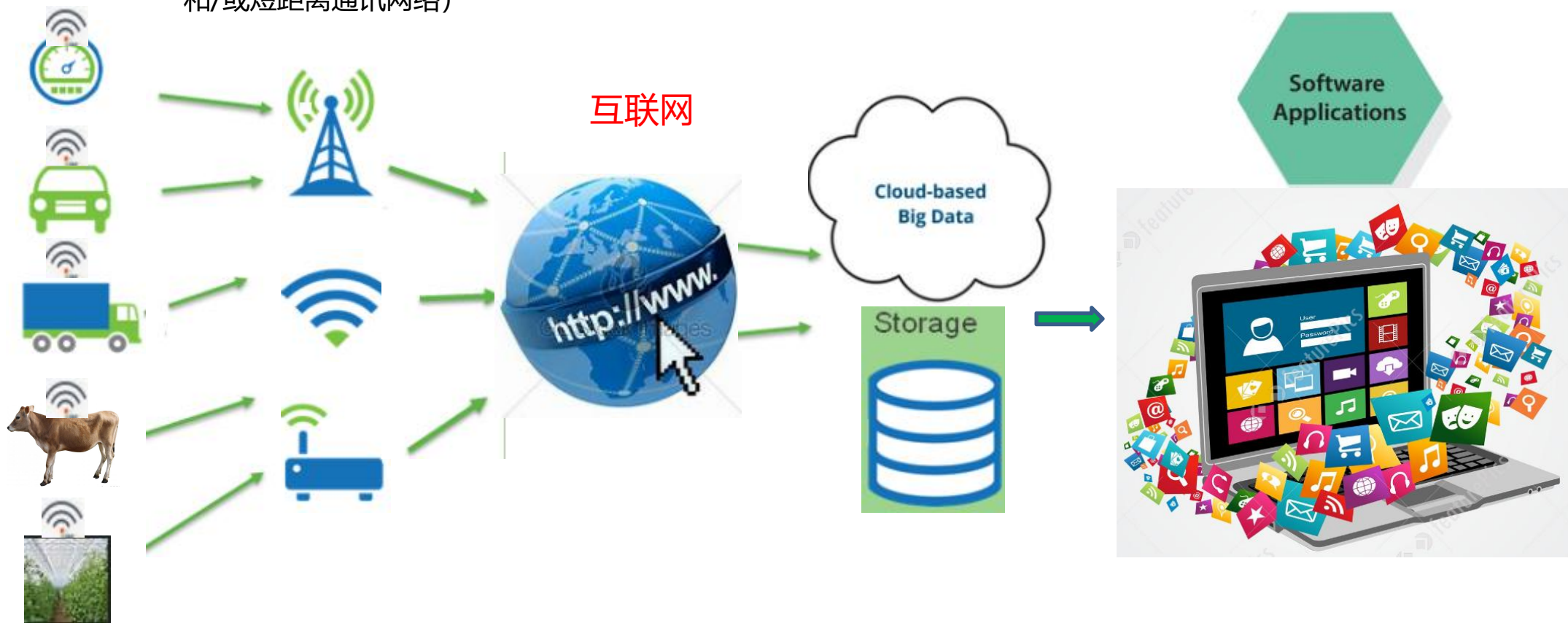
农业感知 (传感器)
空、天、地

各种网络连接 (5G)
(无线和/或有线的长距离
和/或短距离通讯网络)

大数据-云存储

人工智能
智慧农业系统

物联网



第一章

绪论

Introduction

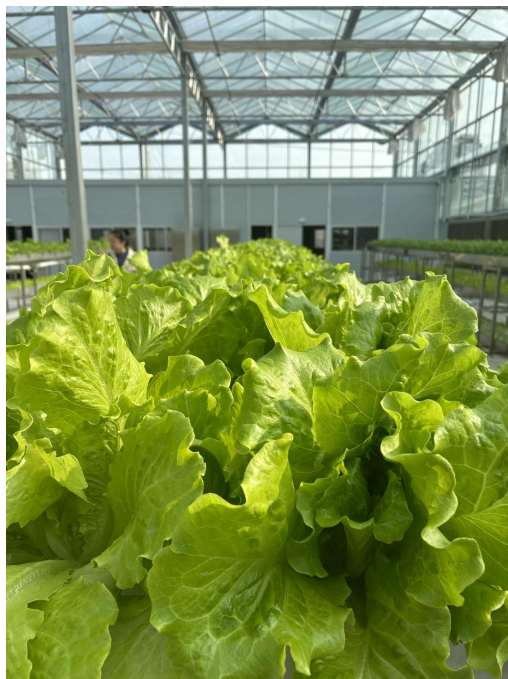
- 1 智慧农业的由来
- 2 信息技术发展历程
- 3 农业发展历程
- 4 智慧农业内涵
- 5 智慧农业系统应用
- 6 智慧农业系统案例



5 智慧农业系统案例

智能蔬菜种植温室

需求背景：以蔬菜种植为例，露地蔬菜生产受气候环境影响很大，冬天就不能种植蔬菜，北方只能靠南方调运新鲜蔬菜，所以要研发脱离季节限制与气候影响的蔬菜生产方式，保证一年间不间断地提供高产、高品质、安全、省时省力、成本低、效益高的蔬菜产品。



5 智慧农业系统案例

研发依据：植物生长原理，即植物的光合作用及栽培原理。绿色植物利用太阳的光能，同化二氧化碳（CO₂）和水（H₂O）制造有机物质并释放氧气的过程，称为光合作用。光合作用所产生的有机物主要是碳水化合物，并释放出能量。**植物生长五大要素光线、温度、湿度、空气和土壤。**植物叶片吸收光和热，通过光合作用可产生淀粉、脂肪、蛋白质等有机物，实现**光能转化为化学能**。植物的根具有向地生长的特性，这是植物对重力发生的反应，**土壤中矿物质营养成分必须溶于水后才能被根吸收**。植物吸收的水分绝大部分从叶面蒸发到空中，这样可形成一种蒸腾拉力。这种拉力是根系对水分、矿物质养分吸收以及矿物质在植物体内传导的主要动力。植物通过蒸发吸热还可以调节叶面温度，这样，树叶不致于因温度过高而灼伤。要控制好影响蔬菜生长的这些要素，就能保障全年的蔬菜生产。

问题:

光合作用

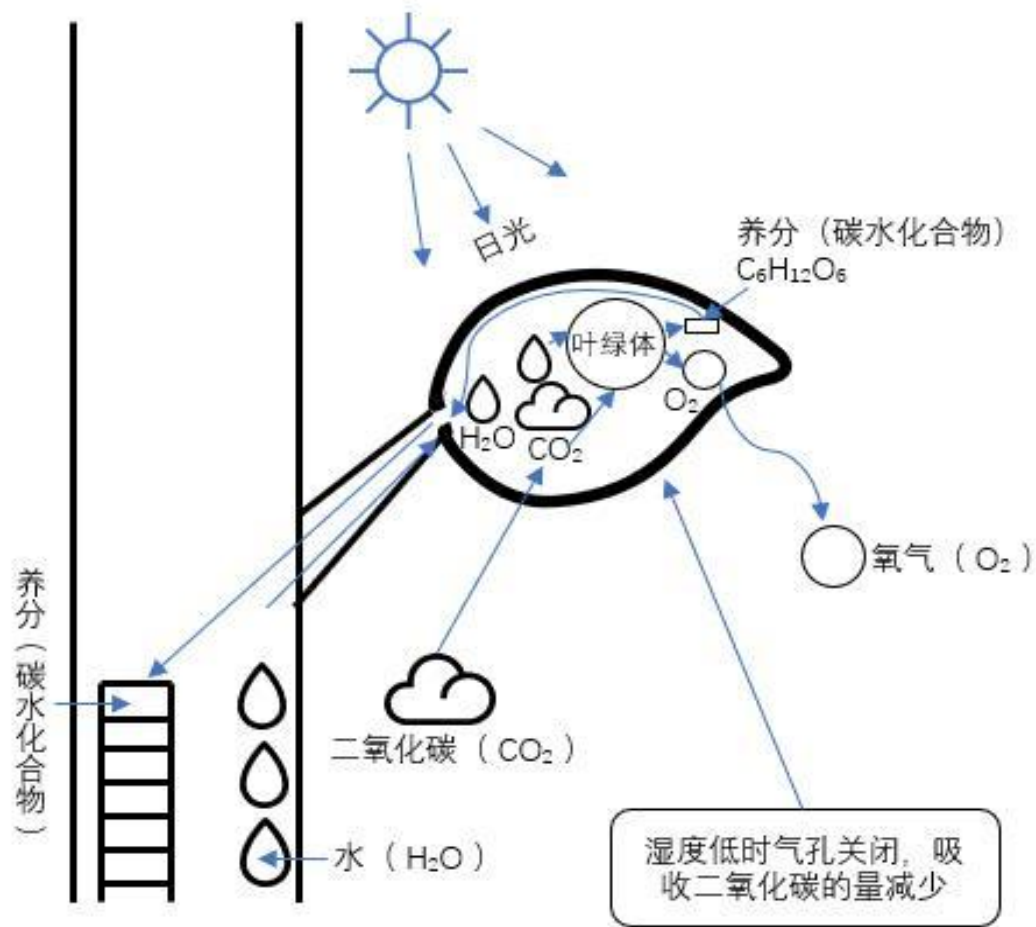
光

根部供水量

二氧化碳量

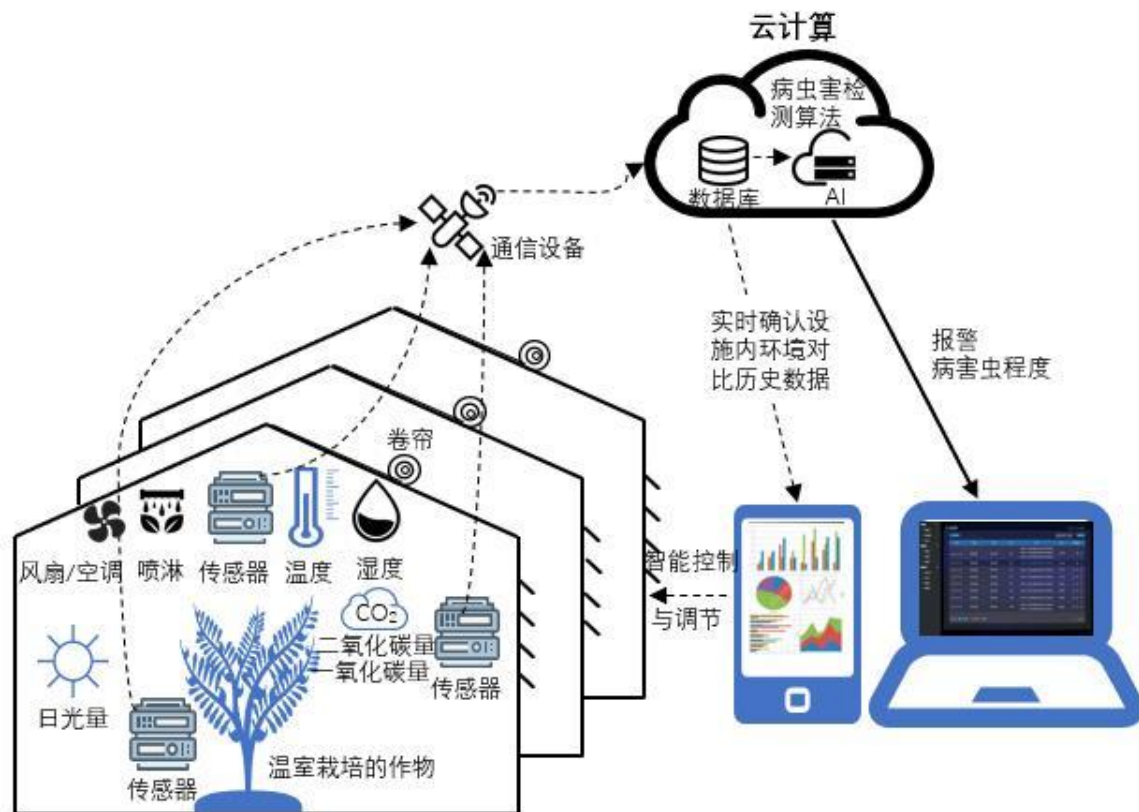
气温

叶子周围湿度



5 智慧农业系统案例

智能温室：利用传感器、智能控制系统、通讯、物联网、大数据和云计算等信息技术以及设施农业工程技术，通过与园艺技术相结合、内置多种蔬菜生长所需的适宜环境参数和蔬菜栽培知识，搭建温室智能化软硬平台，实现对温室中温度、湿度、光照、二氧化碳、营养液等因子的自动监测和控制，并可根据历史数据和实时监测数据，实现蔬菜病虫害的预测预警，保证蔬菜高产、安全和经济效益。



随堂测试

下面那个不是智慧农业的作用？

- A. 增产 B. 增效 C. 成本高 D. 绿色可持续

智慧农业定义：“智慧农业”是在农业（种植养殖业）整个生产、经营、管理和服务过程的**各个环节**中，利用**机器人技术和ICT等尖端技术**，实现**超省力化、低投入、高产出、高品质、高收益、绿色可持续生产**的新型农业，是**不懂农业的人也可以从事的农业**。称之为**农业4.0阶段**，是农业生产的高级阶段。

青春只有一次

唐多令·芦叶满汀洲

刘过〔宋代〕

芦叶满汀洲，寒沙带浅流。二十年重过南楼。柳下系船犹未稳，能几日，又中秋。

黄鹤断矶头，故人今在否？旧江山浑是新愁。欲买桂花同载酒，终不似，少年游。